THE OBJECTIVE
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:25 H
ESPAÑA · THE OBJECTIVE

# El sistema LZB que falló en Urda se usa en la línea de cercanías con más viajeros de España

El sistema de seguridad ferroviaria LZB, cuya pérdida de transmisión precedió al accidente de Urda (Toledo), también se utiliza en la línea C-5 de Cercanías Madrid,

ROBERTO ALCOLEA · **ESPAÑA**

La C-5 es, además, una de las líneas de Cercanías que acumula más problemas de funcionamiento. Según los datos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), registró 217 incidencias durante 2025 y otras 217 entre el 1 de enero y el 13 de septiembre de 2026. Este último recuento equivale a una media próxima a una incidencia diaria, aunque incluye averías y alteraciones de distinta naturaleza que no pueden atribuirse exclusivamente al LZB. Renfe, por su parte, ha cuestionado las estadísticas de incidencias elaboradas por el organismo autonómico.

A esta situación se suma el envejecimiento de las instalaciones ferroviarias. El propio administrador de la infraestructura, ADIF, reconoce que los equipos de señalización de la C-5 están llegando al final de su vida útil y ha previsto sustituir el LZB por el sistema europeo ERTMS de nivel 2. Sin embargo, el calendario presentado por el Ministerio de Transportes sitúa las primeras pruebas de esta nueva tecnología en abril de 2029, mientras que la modernización integral de la línea no concluirá, según las previsiones oficiales, hasta octubre de 2031.

La C-5 constituye uno de los principales corredores de transporte público del sur de la Comunidad de Madrid. Sus trenes conectan municipios como Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada y Humanes con la capital, atravesando estaciones de elevada demanda como Aluche, Embajadores y Atocha. Según los datos facilitados por el Ministerio de Transportes, concentra aproximadamente el 29% de los desplazamientos del núcleo de Cercanías Madrid, con más de 72 millones de viajes anuales. Esta cifra equivale a una media cercana a 200.000 desplazamientos diarios, aunque la afluencia varía considerablemente entre jornadas laborables y festivos.

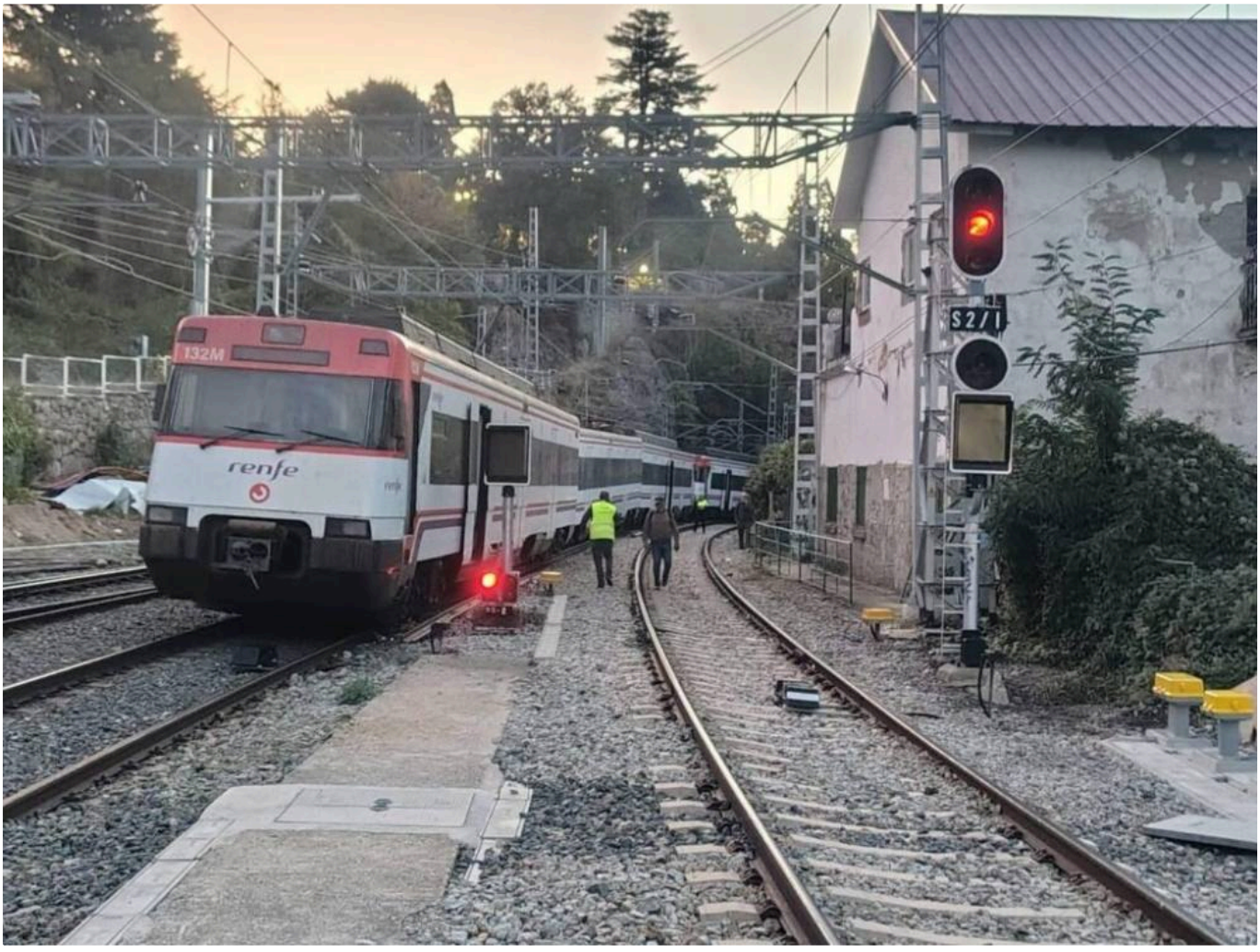
Su importancia ha aumentado con las obras de soterramiento de la autovía A-5, que han convertido el ferrocarril en una alternativa para miles de conductores. Renfe reforzó el servicio, pasando de 262 a 317 circulaciones diarias, lo que supone 55 trenes adicionales. Según la operadora, la demanda creció un 30% durante los tres primeros meses de aplicación de este refuerzo. La elevada intensidad del tráfico hace especialmente importante el funcionamiento de los sistemas que regulan la separación entre convoyes y permiten mantener las frecuencias de paso.

La relación tecnológica con la línea Madrid-Sevilla aparece recogida expresamente en la normativa europea. El Reglamento de Ejecución (UE) 2026/693 identifica la utilización del LZB tanto en el corre-

dor de alta velocidad Madrid-Sevilla como en la C-5 madrileña, siendo las dos únicas en disponer de sistema en nuestro país. Se trata de una tecnología que transmite información de manera continua al tren para controlar su velocidad y ordenar el frenado cuando se superan los límites establecidos.

Los problemas de funcionamiento de Cercanías Madrid han aumentado en los recuentos publicados por el Gobierno regional. Durante 2025, la red acumuló 1.521 incidencias, de las que 217 correspondieron a la C-5. El balance de esta línea duplicó ampliamente las 104 incidencias contabilizadas en 2024. Entre los principales problemas registrados en el conjunto de la red durante 2025 figuraron 597 averías en las instalaciones ferroviarias y otras 322 relacionadas con el material móvil, aunque estas cifras no permiten identificar qué proporción afectó específicamente al LZB.

La situación se mantiene durante 2026. Según los datos del CRTM, entre el 1 de enero y el 25 de septiembre se contabilizaron 1.767 incidencias en toda la red madrileña, superando el total registrado durante el ejercicio anterior. De ellas, 217 corresponden a la C-5, que se sitúa entre los corredores más afectados. La propia Comunidad de Madrid había confirmado oficialmente en marzo que esta línea acumulaba 54 incidencias durante los dos primeros meses del año. No obstante, Renfe ha rechazado la metodología utilizada por el organismo regional y sostiene que sus propios datos reflejan una reducción de las incidencias durante 2025.




Tren de Cercanias Renfe descarrilado en Cercedilla. | Renfe

Las alteraciones del servicio responden a causas diferentes, desde averías de los trenes hasta problemas en la catenaria, los sistemas de señalización o las instalaciones ferroviarias. El pasado 11 de septiembre, por ejemplo, un enganchón del pantógrafo de un convoy con la catenaria provocó la suspensión temporal de la circulación entre Villaverde Alto y Atocha, además de obligar a evacuar a los viajeros de un tren detenido. En otras ocasiones, los fallos en los equipos de señalización han provocado retrasos y modificaciones del servicio. Estas incidencias no demuestran que el LZB sea el responsable de todas las interrupciones, pero ponen de manifiesto los problemas recurrentes que afectan a la explotación de la línea.

El accidente de Urda ha abierto el debate sobre las consecuencias que puede tener la pérdida de transmisión del LZB, un sistema diseñado para supervisar continuamente la marcha de los trenes. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre su funcionamiento en la alta velocidad y en Cercanías. En la C-5, el LZB está superpuesto a un sistema de bloqueo automático convencional, que permite organizar la circulación mediante las señales instaladas junto a la vía. Por tanto, una interrupción del LZB no implica necesariamente que los trenes queden sin mecanismos para gestionar su separación.

El Reglamento de Circulación Ferroviaria establece procedimientos específicos para estas situaciones. Cuando se pierde la transmisión del LZB en una línea convencional y el sistema muestra una velocidad objetivo de cero, el tren debe detenerse y continuar bajo bloqueo automático, con marcha a la vista hasta la siguiente señal. Si la indicación corresponde a una velocidad objetivo de 30 kilómetros por hora, también se contempla la detención, salvo que el maquinista pueda liberar la curva de frenado bajo determinadas condiciones. Asimismo, una avería del equipo embarcado debe provocar un frenado de emergencia y, si este no se produce, el conductor está obligado a detener el convoy.

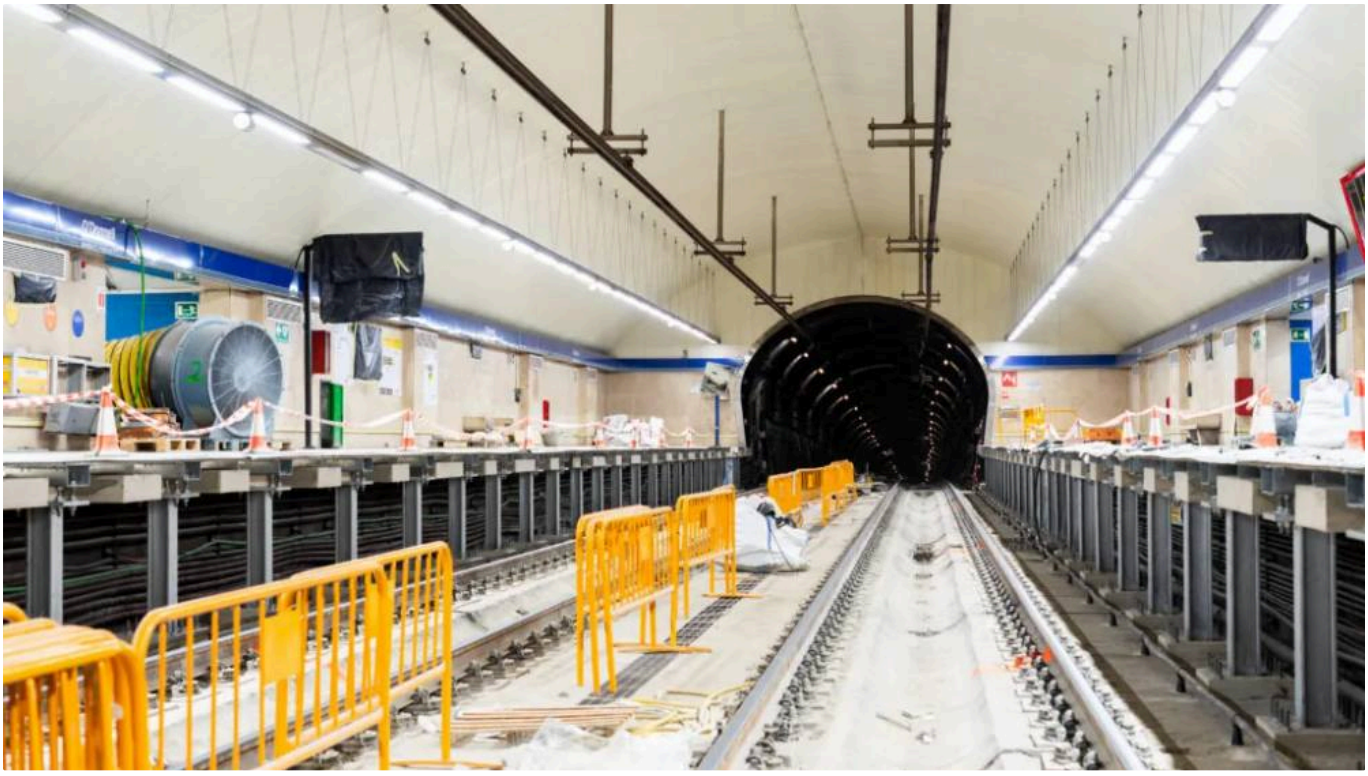
Estas medidas están concebidas para impedir que una avería aislada termine provocando una colisión. No obstante, la seguridad ferroviaria depende también del correcto funcionamiento de las señales, los sistemas de bloqueo y las instrucciones que reciben los maquinistas. Una combinación de fallos técnicos y decisiones operativas incorrectas podría comprometer las barreras previstas para mantener separados los trenes. La investigación del accidente de Urda trata precisamente de esclarecer qué ocurrió después de la pérdida del LZB, cuando se autorizaron movimientos de los convoyes afectados. Por el momento, no existen pruebas que permitan afirmar que la C-5 presente un riesgo de accidente equivalente al del corredor de alta velocidad.



Vias de tren con el sistema LZB. | Jailbird (Wikimedia)

El Ministerio de Transportes anunció el pasado marzo un plan de modernización de la C-5 dotado con 1.350 millones de euros, de los cuales 650 millones corresponden a ADIF y otros 700 millones a Renfe. El programa incluye 28 actuaciones destinadas a renovar la infraestructura, mejorar la capacidad y sustituir los actuales equipos de señalización. Entre las intervenciones previstas figuran nuevos enclavamientos electrónicos, circuitos de vía, señales luminosas y sistemas de bloqueo, además de la implantación del ERTMS de nivel 2 como sustituto del LZB.

Durante este año, ADIF ha licitado por 38,8 millones de euros la renovación de los equipos de señalización entre Móstoles-El Soto y Embajadores, un tramo de 20,7 kilómetros. A esta actuación se suma otro contrato de 85 millones para modernizar los 25,2 kilómetros comprendidos entre Atocha y Humanes. El administrador ferroviario también ha impulsado la instalación de comunicaciones GSM-R, necesarias para la modernización tecnológica de la línea. Estas inversiones buscan mejorar la fiabilidad del servicio y permitir que los trenes puedan circular en ambos sentidos por cualquiera de las dos vías en más situaciones.



Obras de modernización de la linea 6 de Metro. | Roberto Alcolea

Sin embargo, la sustitución completa del sistema actual todavía tardará varios años. El calendario oficial sitúa el comienzo de las pruebas del ERTMS en abril de 2029 y la entrada en servicio prevista de los nuevos trenes de gran capacidad con conducción automática en abril de 2030. La transformación integral de la C-5 tiene como horizonte octubre de 2031, cuando debería completarse la implantación del nuevo modelo de explotación. Hasta entonces, la modernización de la señalización tendrá que desarrollarse de forma progresiva y compatible, en buena parte de las actuaciones, con la circulación habitual.

La coincidencia del LZB en Urda y en la C-5 vuelve a poner el foco sobre el estado y la renovación de los sistemas de seguridad ferroviaria. Aunque ambas infraestructuras utilizan la misma tecnología, sus condiciones de explotación y los procedimientos previstos ante una avería son diferentes. El desafío para ADIF y Renfe es garantizar el funcionamiento de una línea utilizada por millones de viajeros mientras se sustituyen unas instalaciones que el propio gestor ferroviario considera próximas al final de su vida útil. Todo ello en un contexto marcado por las incidencias recurrentes y por la investigación de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años.

**Fuente:** https://theobjective.com/espana/2026-11-03/sistema-urda-cercanias-espana/
Recorte generado el 3/11/2026, 6:23:55 · sin publicidad ni recomendaciones.